

APUNTES TEÓRICOS · SESIÓN 10 (FINAL)

Power BI y Excel — Proyecto final y evaluación

Curso: Visualización de Datos con Power BI (ADGG10) · Duración de la sesión: 3 horas

Incluye la integración Power BI-Excel, repaso general del curso, guía del proyecto final, rúbrica de evaluación Apto/No Apto, errores comunes, FAQ, glosario acumulado y autoevaluación final.

0. Antes de empezar: enlace con la sesión 9 y con todo el curso

En la sesión 9 publicamos nuestro informe en Power BI Service, configuramos su actualización y construimos un dashboard para compartir con la organización. Con eso, completamos formalmente las cinco etapas de nuestro flujo de trabajo: obtención, transformación, modelado, visualización y publicación.

Esta última sesión cierra el círculo en dos sentidos. Por un lado, técnico: veremos cómo Power BI y Excel pueden trabajar juntos también en la dirección contraria a la que hemos usado hasta ahora (de Power BI hacia Excel, y no solo de Excel hacia Power BI). Por otro lado, formativo: repasaremos todo el recorrido del curso y dedicaremos la mayor parte de la sesión al desarrollo, presentación y evaluación de tu proyecto final.

Recordatorio: *Todo lo que necesitas para el proyecto final ya lo has practicado en las nueve sesiones anteriores. Esta sesión no introduce técnicas nuevas de peso, salvo la integración con Excel: el resto es consolidar, aplicar y demostrar lo aprendido.*

1. Integración entre Power BI y Excel

1.1 Dos direcciones, un mismo ecosistema

Desde la sesión 2, hemos usado Excel como origen de datos para Power BI: cargamos libros Excel, los transformamos y construimos nuestro modelo a partir de ellos. Esa es una dirección de la relación entre ambas herramientas. Esta sesión completa el círculo con la dirección contraria: cómo llevar el modelo de datos ya construido en Power BI de vuelta a Excel, para que alguien que se sienta más cómodo con tablas dinámicas pueda explorarlo desde ahí.

1.2 “Analizar en Excel”: qué hace

“Analizar en Excel” es una función de Power BI Service que genera un archivo Excel conectado en vivo al dataset ya publicado: en lugar de copiar los datos a Excel, crea una tabla dinámica (PivotTable) vacía, con el panel de campos mostrando exactamente las mismas tablas, columnas y medidas DAX de tu modelo de Power BI, listas para arrastrar y combinar como en cualquier tabla dinámica de Excel.

1.3 Cómo usar “Analizar en Excel”

1. Desde Power BI Service, abre el área de trabajo donde publicaste tu informe en la sesión 9.
2. Localiza el dataset (no el informe) y, desde el menú de opciones (los tres puntos), elige Analizar en Excel.
3. Se descargará un archivo .xlsx; ábrelo con Excel (puede requerir tener instalado el complemento de Power BI para Excel, según la versión de Office).
4. Comprueba que el panel de campos de la tabla dinámica muestra tus tablas (Ventas, Clientes, Productos, Comerciales, Calendario) y tus medidas DAX (Ventas_Totales, Margen_Total...), exactamente igual que en Power BI Desktop.
5. Construye una tabla dinámica como lo harías habitualmente en Excel, combinando campos de dimensión en filas/columnas y medidas en valores.

1.4 Qué significa que esté “conectado en vivo”

A diferencia de copiar y pegar datos, este archivo Excel no contiene una copia estática: cada vez que lo abras y actualices (Datos > Actualizar todo), consultará de nuevo el dataset publicado en Power BI Service, reflejando cualquier cambio que haya ocurrido desde la última vez, incluidas las actualizaciones programadas que configuramos en la sesión 9.

1.5 Cuándo usar cada forma de trabajar

Necesidad	Herramienta más adecuada
Construir el modelo de datos completo, con Power Query y DAX	Power BI Desktop (sesiones 2 a 6 de este curso)
Diseñar informes visuales interactivos y mapas	Power BI Desktop / Service (sesiones 7 y 8)
Compartir un resumen ejecutivo de un vistazo	Dashboard en Power BI Service (sesión 9)
Explorar el modelo ya construido con tablas dinámicas, para alguien que prefiere Excel	Analizar en Excel (esta sesión)
Exportar un cálculo puntual para un informe externo (por ejemplo, en Word)	Exportar datos de un visual concreto a Excel/CSV, sin necesidad de conexión en vivo

Necesidad	Herramienta más adecuada
	Idea clave: “Analizar en Excel” no sustituye a Power BI Desktop ni al informe publicado: es una puerta de entrada adicional al mismo modelo de datos, pensada para quien ya domina las tablas dinámicas de Excel y quiere aprovechar ese conocimiento sin tener que aprender toda la interfaz de Power BI Desktop.

1.6 Actualización de datos en este contexto

La actualización de un archivo de “Analizar en Excel” sigue las mismas reglas que vimos en la sesión 9 para el propio dataset: si el dataset tiene configurada una actualización programada, la tabla dinámica de Excel mostrará datos frescos en cuanto se actualice (con el propio botón de actualizar de Excel); si no la tiene, dependerá de que alguien actualice manualmente el dataset en el Service o el propio archivo Excel.

2. Repaso general del curso: del dato en bruto al cuadro de mando

Antes de ponerte manos a la obra con el proyecto final, conviene recorrer una vez más, de un vistazo, el camino completo que hemos hecho a lo largo de las diez sesiones.

2.1 Las cinco etapas del flujo de trabajo, sesión a sesión

Etapas	Sesiones	Qué aprendimos
0. Fundamentos	Sesión 1	Qué es el BI, el ecosistema Power BI, fundamentos de datos y primer contacto con la interfaz
1. Obtención de datos	Sesión 2	Conectores (Excel, CSV, Web), modos de conexión (Import, DirectQuery)
2. Transformación	Sesiones 3 y 4	Power Query: limpieza, tipos de datos, duplicados, nulos, Merge y Append
3. Modelado	Sesiones 5 y 6	Relaciones, esquema en estrella, DAX (columnas calculadas, medidas, CALCULATE)
4. Visualización	Sesiones 7 y 8	Catálogo de visuales, diseño de informes, segmentadores, mapas y geocodificación
5. Publicación	Sesión 9	Power BI Service, áreas de trabajo, dashboards, actualización, compartición
Cierre	Sesión 10	Integración con Excel, repaso general, proyecto final y evaluación

2.2 El hilo conductor: Comercial Sur Andalucía

A lo largo del curso hemos seguido un mismo caso práctico, ampliándolo progresivamente: en la sesión 1 conocimos a la empresa; en la 2 incorporamos sus datos de ventas, clientes y productos; en la 3 los limpiamos; en la 4 los combinamos y anexamos varios meses; en la 5 construimos su modelo en estrella; en la 6 escribimos las primeras medidas de negocio; en la 7 y 8 lo visualizamos, incluido un mapa; y en la 9 lo publicamos y compartimos. El proyecto final que desarrollarás hoy sigue exactamente ese mismo recorrido, aplicado a un caso propio (o, si lo prefieres, ampliando el de Comercial Sur Andalucía).

2.3 Vocabulario acumulado: los términos que ya dominas

Repasa mentalmente si sabrías explicar, con tus propias palabras y sin mirar los apuntes, cada uno de estos términos que han ido apareciendo a lo largo del curso. Si alguno todavía no te resulta cómodo, es un buen momento para releer el apartado correspondiente antes del proyecto final:

- Sesión 1-2: Business Intelligence, self-service BI, esquema en estrella (mención), conector, modo Importación/DirectQuery.
- Sesión 3-4: paso aplicado, lenguaje M, duplicado total/parcial, Merge, Append, referenciar una consulta.
- Sesión 5-6: cardinalidad, dirección del filtro cruzado, tabla de hechos/dimensión, columna calculada, medida, CALCULATE, contexto de fila/filtro.
- Sesión 7-8: segmentador, interacciones entre visuales, formato condicional, geocodificación, categoría de datos, jerarquía.
- Sesión 9-10: área de trabajo, dataset, dashboard, mosaico, actualización programada, Analizar en Excel.

3. El proyecto final: qué se espera

3.1 Objetivo del proyecto

El proyecto final consiste en construir, de principio a fin, un informe completo de Power BI que recorra las cinco etapas del curso: obtención de datos, transformación, modelado, visualización y publicación, aplicadas a un conjunto de datos con sentido de negocio.

3.2 Fases obligatorias que debe cubrir el proyecto

- Obtención: conexión a, al menos, dos fuentes de datos distintas (por ejemplo, un Excel y un CSV, o varias tablas de un mismo libro).
- Transformación: al menos tres pasos de limpieza relevantes en Power Query (tipos de datos, duplicados, columnas divididas o condicionales...), correctamente documentados.
- Modelado: un modelo en estrella con, como mínimo, una tabla de hechos y dos tablas de dimensión relacionadas, más al menos dos medidas DAX propias.
- Visualización: un informe de, al menos, dos páginas, con segmentadores funcionales y una selección de visuales justificada por las preguntas de negocio que responde.
- Publicación: el informe publicado en Power BI Service, con un dashboard de al menos 4 mosaicos.

3.3 Qué datos utilizar

Tienes dos opciones igualmente válidas para el proyecto final:

- Datos propios: si dispones de datos reales (anonimizados si hace falta) de tu propia actividad profesional o de una empresa con la que colabores, es la opción más enriquecedora, porque el proyecto final tendrá aplicación práctica inmediata.
- Ampliar el caso Comercial Sur Andalucía: si no dispones de datos propios, puedes ampliar el caso del curso incorporando una tabla o un análisis nuevo que no hayamos trabajado en las sesiones anteriores (por ejemplo, incorporar la tabla Comerciales al modelo relacional final, algo que quedó pendiente si solo trabajaste con Ventas, Clientes y Productos).

3.4 Entregables concretos

Entregable	Formato	Dónde debe estar
Archivo de datos de origen	.xlsx / .csv	Carpeta Curso_PowerBI/Proyecto_Final/Datos_Origen
Archivo Power BI del proyecto	.pbix	Carpeta Curso_PowerBI/Proyecto_Final, guardado como Proyecto_Final_TuNombre.pbix
Informe publicado	Power BI Service	Área de trabajo del proyecto final
Dashboard	Power BI Service	Mismo área de trabajo, con al menos 4 mosaicos
Breve memoria descriptiva	Documento de texto (1-2 páginas)	Resumen de las fuentes usadas, el modelo construido y las principales medidas, para acompañar la presentación

3.5 Cómo estructurar la presentación oral

Dispondrás de unos minutos para presentar tu proyecto al resto del grupo (o al Profe). Una estructura recomendada:

- 1.** Contexto: qué empresa o caso analiza el proyecto, y qué pregunta de negocio principal responde.
- 2.** Datos: qué fuentes se han usado y qué transformaciones fueron necesarias.
- 3.** Modelo: breve recorrido por la vista Modelo, señalando la tabla de hechos y las dimensiones.
- 4.** Informe: recorrido por las páginas del informe, mostrando la interactividad (segmentadores, desglose).
- 5.** Cierre: una conclusión de negocio concreta que el informe permite extraer, y que no sería evidente sin él.

4. Rúbrica y criterios de evaluación

Conforme al programa oficial ADGG10, la evaluación de este curso es teórico-práctica, continua y sistemática, y se expresa finalmente en términos de Apto / No Apto.

4.1 Evaluación continua (sesiones 1 a 9)

- Participación y resolución de los ejercicios prácticos de cada sesión.
- Comprobaciones de conocimiento (autoevaluaciones) al cierre de cada bloque temático.

4.2 Evaluación del proyecto final: criterios detallados

Criterio	Qué se valora
Obtención de datos	Conexión correcta a, al menos, dos fuentes distintas, con el conector adecuado en cada caso
Transformación	Pasos de limpieza relevantes, bien documentados y en un orden lógico
Modelado	Esquema en estrella coherente, relaciones con cardinalidad y dirección correctas, medidas DAX que aportan valor de negocio
Visualización	Elección de visuales justificada por la pregunta de negocio, diseño limpio y consistente, interactividad funcional
Publicación	Informe y dashboard publicados correctamente en Power BI Service, con un mínimo de 4 mosaicos bien seleccionados
Presentación oral	Claridad expositiva, capacidad de explicar las decisiones tomadas y de responder preguntas sobre el proyecto

4.3 Qué determina Apto / No Apto

Se considera Apto quien demuestra, a lo largo de la evaluación continua y del proyecto final, haber alcanzado los resultados de aprendizaje del programa: ser capaz de obtener datos con Power BI, transformarlos, modelarlos, visualizarlos y publicarlos de forma coherente, aunque el proyecto no sea perfecto en todos sus detalles. La calificación No Apto se reserva para quien no ha completado alguna de las fases obligatorias del proyecto (apartado 3.2) o no ha participado de forma continuada en la evaluación de las sesiones anteriores.

4.4 Checklist de autoevaluación antes de presentar

- ¿Mi proyecto conecta con, al menos, dos fuentes de datos distintas?
- ¿He aplicado y documentado, al menos, tres transformaciones relevantes en Power Query?
- ¿Mi modelo tiene una tabla de hechos clara y, al menos, dos dimensiones relacionadas correctamente?
- ¿Tengo, al menos, dos medidas DAX propias, más allá de una simple suma?
- ¿Mi informe tiene, al menos, dos páginas, con segmentadores que funcionan?

- ¿Está todo publicado en Power BI Service, con un dashboard de al menos 4 mosaicos?
- ¿Puedo explicar, en menos de cinco minutos, qué pregunta de negocio responde mi proyecto y cómo lo hace?

5. Buenas prácticas para la presentación del proyecto

- Ensaya la presentación al menos una vez antes de exponerla, cronometrando el tiempo disponible.
- Empieza siempre por el contexto de negocio, no por la pantalla técnica: a quién ayuda tu informe y con qué decisión.
- Muestra la interactividad en vivo (un segmentador, un desglose) en lugar de solo enseñar capturas estáticas.
- Prepara una respuesta breve para la pregunta “¿por qué elegiste este visual y no otro?” sobre, al menos, uno de tus gráficos.
- Si algo de tu proyecto quedó incompleto, dilo con naturalidad y explica qué harías con más tiempo: es preferible a intentar disimularlo.

6. Errores comunes en el cierre del curso

Dejar el proyecto final para el último momento

El proyecto final integra las cinco etapas completas del curso; intentar improvisarlo en los últimos minutos de la sesión suele traducirse en pasos importantes (como la publicación o el dashboard) quedando incompletos.

Elegir un conjunto de datos demasiado simple o demasiado ambicioso

Un origen de datos con una única tabla y sin ninguna relación no permite demostrar el modelado; por el contrario, un proyecto con diez tablas y decenas de medidas puede no completarse a tiempo. Busca un punto intermedio, similar en complejidad al caso Comercial Sur Andalucía trabajado durante el curso.

Olvidar la fase de publicación

Es habitual centrar todo el esfuerzo en el diseño visual del informe y dejar la publicación y el dashboard para el final, sin tiempo suficiente. Como vimos en el apartado 3.2, la publicación es una fase obligatoria, no opcional.

No poder explicar las propias decisiones

Copiar una técnica sin entender por qué se aplica (por ejemplo, un tipo de combinación concreto, o una medida con CALCULATE) dificulta responder con seguridad durante la presentación. Repasar el porqué de cada decisión, no solo el cómo, es la mejor preparación posible.

Presentar sin haber probado el informe con filtros activos

Como ya se explicó en la sesión 7, un informe que solo se ha probado en su vista general por defecto puede mostrar sorpresas (visuales vacíos, etiquetas cortadas) al aplicar un segmentador durante la propia presentación.

7. Preguntas frecuentes de la sesión 10

¿Puedo usar el caso Comercial Sur Andalucía tal cual, sin ampliarlo?

Se recomienda ampliarlo con algo propio (una tabla nueva, un análisis distinto, una medida original) para demostrar que puedes aplicar lo aprendido de forma autónoma, no solo repetir los ejercicios guiados de las sesiones anteriores.

¿Necesito usar todas las técnicas del curso en el proyecto final?

No todas son obligatorias (por ejemplo, el mapa geográfico de la sesión 8 solo tiene sentido si tus datos tienen un componente territorial), pero sí las fases mínimas descritas en el apartado 3.2: obtención de al menos dos fuentes, transformación documentada, modelo en estrella con medidas propias, informe interactivo de varias páginas, y publicación con dashboard.

¿Se puede trabajar el proyecto final en pareja o grupo?

Consulta con el/la formador/a las normas concretas de tu edición del curso; en cualquier caso, cada persona debe poder explicar y defender individualmente todas las decisiones del proyecto en la presentación final.

8. Glosario acumulado: términos clave de todo el curso

Término	Sesión	Definición breve
Business Intelligence	1	Transformar datos en información y conocimiento accionable
Power Query / lenguaje M	2-4	Editor y lenguaje de transformación de datos previo a la carga del modelo
Merge / Append	4	Combinar columnas (Merge) o apilar filas (Append) de varias consultas
Relación / Cardinalidad	5	Vínculo entre tablas y proporción de coincidencias entre sus claves
Esquema en estrella	5	Modelo con una tabla de hechos central y varias dimensiones relacionadas
DAX / Medida / CALCULATE	6	Lenguaje de fórmulas de Power BI y sus elementos de cálculo dinámico
Segmentador / Interacciones	7	Controles de filtrado interactivo entre visuales de un informe
Geocodificación / Categoría de datos	8	Traducción de texto a coordenadas y su correcta clasificación geográfica
Área de trabajo / Dashboard	9	Espacio de organización y panel resumen en Power BI Service
Analizar en Excel	10	Conexión en vivo de una tabla dinámica de Excel a un dataset de Power BI

9. Autoevaluación final: repaso de todo el curso

Este test final repasa conceptos clave de varias sesiones del curso. Respóndelo sin mirar los apuntes y comprueba después tus respuestas.

1. ¿Cuál de estas NO es una de las cinco etapas del flujo de trabajo de Power BI?

- a) Obtención de datos
- b) Publicidad de marca
- c) Modelado

2. ¿Qué extensión tiene un archivo de Power BI Desktop?

- a) .xlsx
- b) .pbix
- c) .csv

3. ¿Qué técnica de Power Query apila filas de varias tablas con la misma estructura?

- a) Merge
- b) Append
- c) CALCULATE

4. ¿Qué cardinalidad es la más habitual entre una tabla de hechos y una dimensión?

- a) 1:1
- b) 1:N
- c) N:N

5. ¿Qué diferencia principal hay entre una columna calculada y una medida DAX?

- a) Ninguna, son sinónimos
- b) La columna se almacena y se calcula fila a fila; la medida se calcula dinámicamente según el contexto
- c) Las medidas no pueden usar CALCULATE

6. ¿Qué elemento de Power BI Service reúne mosaicos anclados desde uno o varios informes?

- a) Un dataset
- b) Un dashboard
- c) Una consulta de Power Query

7. ¿Qué función de Power BI Service genera una tabla dinámica de Excel conectada en vivo a un dataset?

- a) Publicar
- b) Analizar en Excel
- c) Actualizar ahora

8. Según el programa oficial, ¿en qué términos se expresa la calificación final del curso?

- a) Numérica del 0 al 10
- b) Apto / No Apto
- c) Sobresaliente / Notable / Aprobado

Soluciones: 1b (Publicidad de marca no es una etapa) · 2b (.pbix) · 3b (Append) · 4b (1:N) · 5b (columna: almacenada y fila a fila; medida: dinámica según contexto) · 6b (dashboard) · 7b (Analizar en Excel) · 8b (Apto / No Apto).

10. Resumen de la sesión y cierre del curso

- “Analizar en Excel” completa el círculo entre Power BI y Excel: permite explorar, con tablas dinámicas conectadas en vivo, el mismo modelo construido en Power BI Desktop.
- El proyecto final recorre, de forma autónoma, las cinco etapas trabajadas durante el curso: obtención, transformación, modelado, visualización y publicación.
- La evaluación combina el seguimiento continuo de las sesiones 1 a 9 con la valoración del proyecto final y su presentación oral, expresada en términos de Apto / No Apto.
- El caso Comercial Sur Andalucía ha servido de hilo conductor durante todo el curso, pero el proyecto final es el momento de demostrar que puedes aplicar lo aprendido de forma independiente, con datos propios o ampliando ese mismo caso.

Palabras finales

Has recorrido el camino completo de un proyecto real de Business Intelligence: desde una hoja de cálculo desordenada hasta un cuadro de mando publicado y compartido con una organización. Ese recorrido —obtener, limpiar, modelar, visualizar y publicar— es exactamente el mismo que aplicarás, con más o menos pasos según el caso, en cualquier proyecto profesional futuro con Power BI. Enhorabuena por llegar hasta la última sesión, y mucho éxito con tu proyecto final.